



Session 05:

Responsive Layout Design with Flexbox

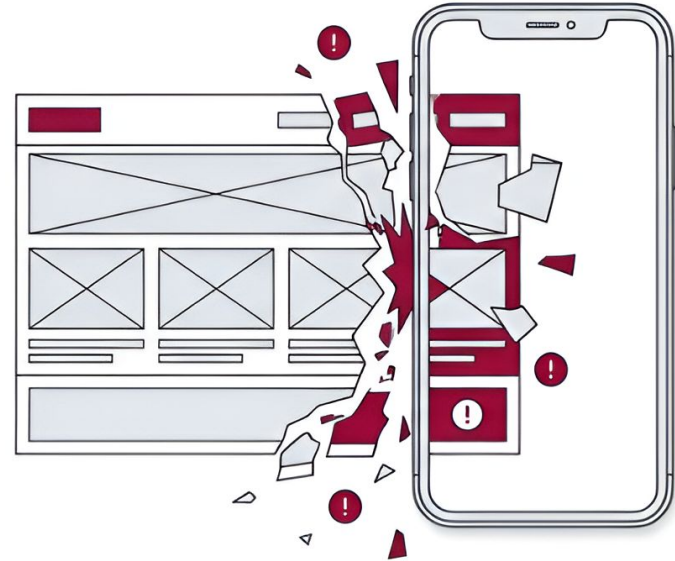


1. Hiểu rõ khái niệm cơ bản và kiến trúc Flexbox
2. Hiểu và phân biệt được Flex Container và Flex Item
3. Nắm vững, áp dụng các thuộc tính của Flexbox
4. Áp dụng Flexbox để xây dựng Responsive Layout thực tế

1. Hạn chế của Layout truyền thống

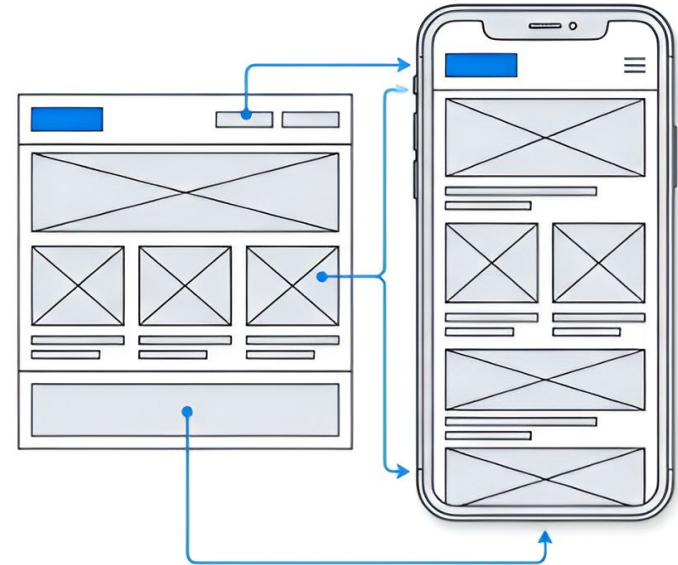
Layout truyền thống xây dựng bằng float, clear hoặc position. Nhưng chúng có những hạn chế

- **Float:** Phá vỡ giao diện Web
- **Khoảng cách:** Khó tự động chia đều không gian hiển thị các thành phần trên giao diện Web



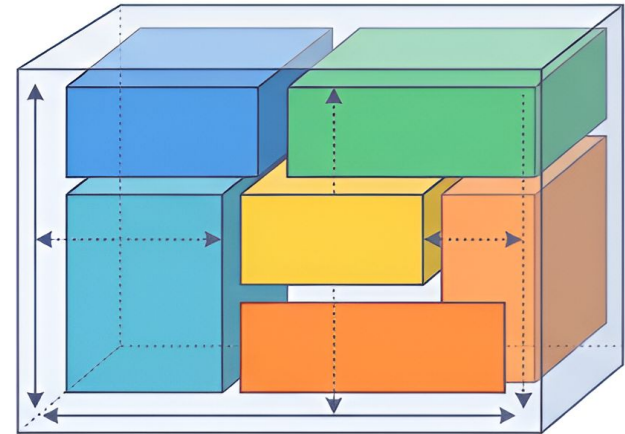
Khắc phục hạn chế bằng Flexbox

- Cung cấp mô hình bố cục linh hoạt theo một chiều (**1-dimensional layout model**)
- Phân bổ kích thước và khoảng cách linh hoạt dựa trên Viewport thực tế
- Căn chỉnh hoàn hảo
- Loại bỏ thủ thuật CSS phi tiêu chuẩn



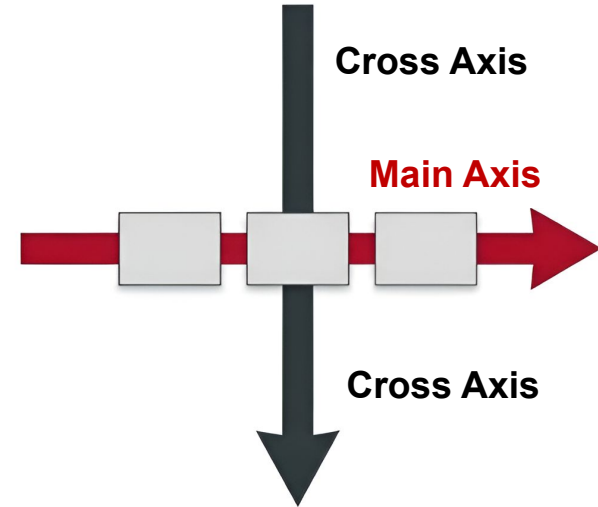
2. Khái niệm về Flexbox

- Mô hình **CSS Layout linh hoạt**
(Flexible Box - Flexbox)
- Thiết kế để tối ưu hóa sắp xếp, căn chỉnh, phân bổ không gian
- Xử lý, sắp xếp, phân bổ bố cục một chiều (1D Layout)
- Khắc phục nhược điểm của float và block layout truyền thống



Hai trục nền tảng Flexbox

- **Trục chính (Main Axis):** Hướng hiển thị mặc định của các phần tử trên trang Web
 - **Trục chéo (Cross Axis):** Luôn vuông góc với trục chính
- Căn chỉnh thuộc tính, phân bổ không gian đều xoay quanh việc điều khiển trên 2 trục này



Kiến trúc cốt lõi: Flex Container & Flex Item

- **Container:** Nơi khởi tạo môi trường Flexbox, quản lý tổng thể luồng không gian
- **Item:** Các phần tử con **trực tiếp** của Container
- **Nguyên tắc:** Phân định rõ để áp dụng đúng nhóm thuộc tính cho đúng đối tượng



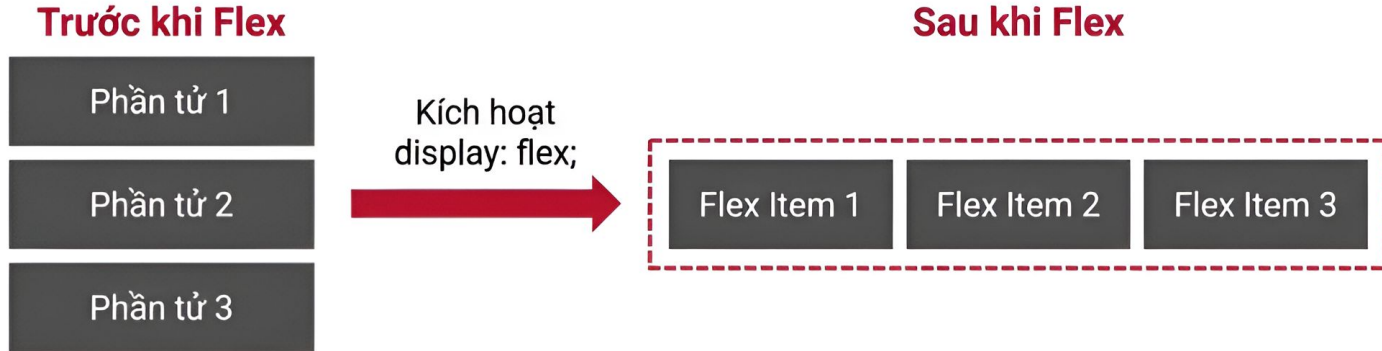
So sánh Layout truyền thống và Flexbox

Đặc điểm	Truyền thống (Block/ Inline/ Float)	Flexbox
Chiều (Dimension)	Hoạt động theo khối từ trên xuống dưới	Quản lý layout 1 chiều (hàng/ cột) linh hoạt
Căn giữa (Centering)	Phức tạp, dùng margin tự động/ vị trí tuyệt đối	Đơn giản, tự động nội suy để căn chỉnh
Chiều cao cột (Equal Height)	Các cột độc lập, nội dung ít thì cột ngắn	Phần tử con tự động cao bằng nhau theo mặc định
Thứ tự (Ordering)	Ràng buộc tuyệt đối bởi cấu trúc thẻ HTML	Có thể đảo ngược/ thay đổi vị trí hiển thị

3. Khởi tạo Flexbox

- Cú pháp khởi tạo Flex Container cho phần tử HTML:
- Áp dụng trực tiếp trên Flex Container
- Bắt đầu môi trường Flexbox cho toàn bộ các Flex Item

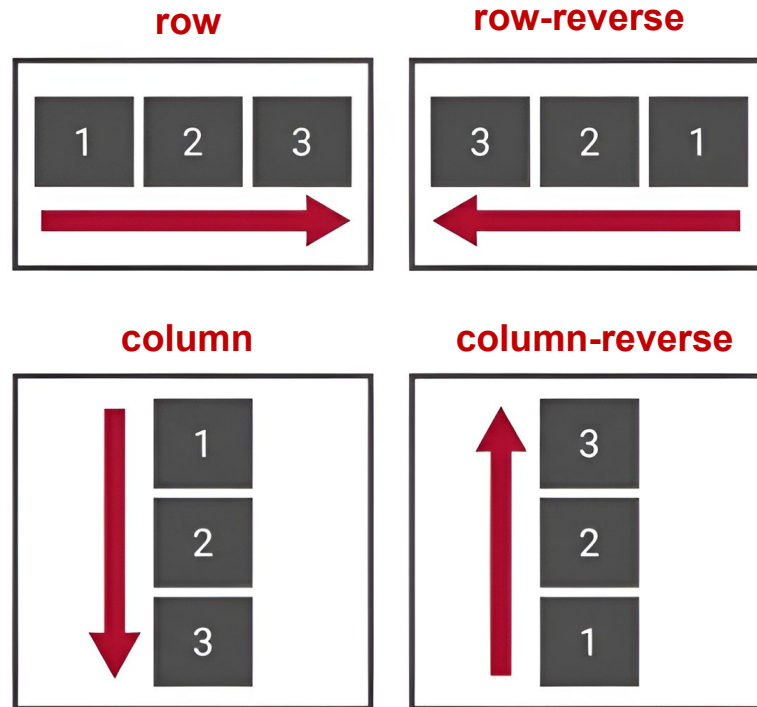
```
display: flex;
```



Container: flex-direction

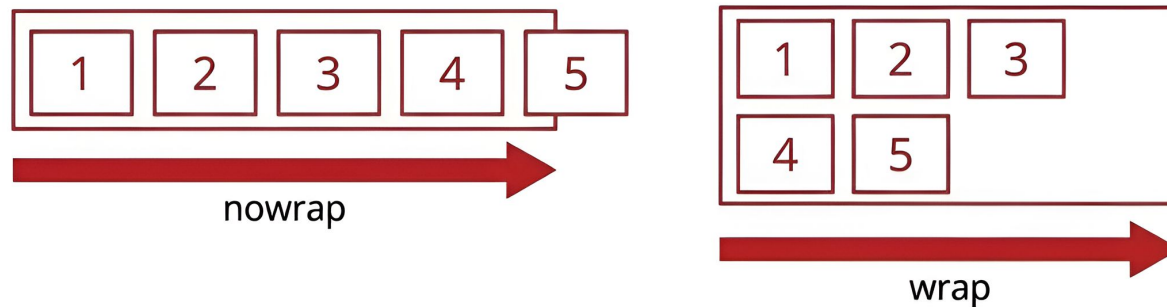
Hướng sắp xếp của Flex Items bên trong Container

- **row**: (mặc định) Trái sang phải
- **row-reverse**: Phải qua trái
- **column**: Trên xuống dưới
- **column-reverse**: Dưới lên trên



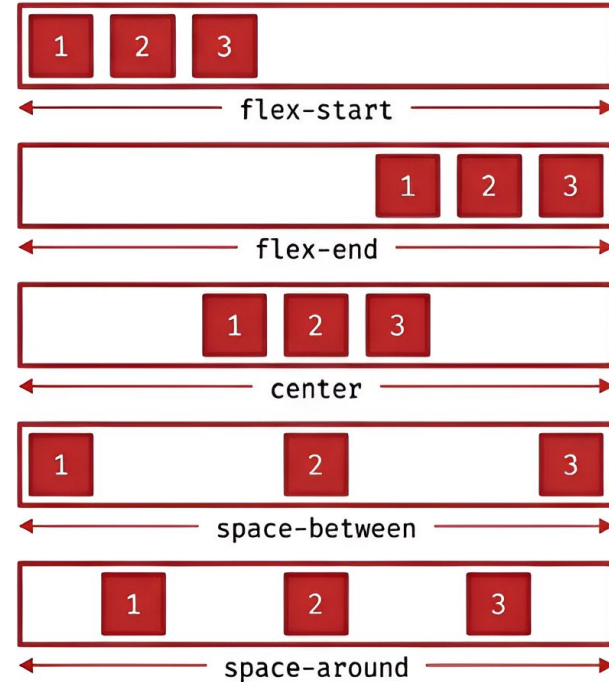
Container: flex-wrap

- Điều khiển các item có xuống dòng hay không khi vượt giới hạn của Container
- **nowrap**: tất cả item trên 1 dòng duy nhất (có thể tràn)
- **wrap**: tự động ngắt phần tử xuống dòng khi đầy
- **wrap-reverse**: ngắt dòng xếp theo chiều ngược lại



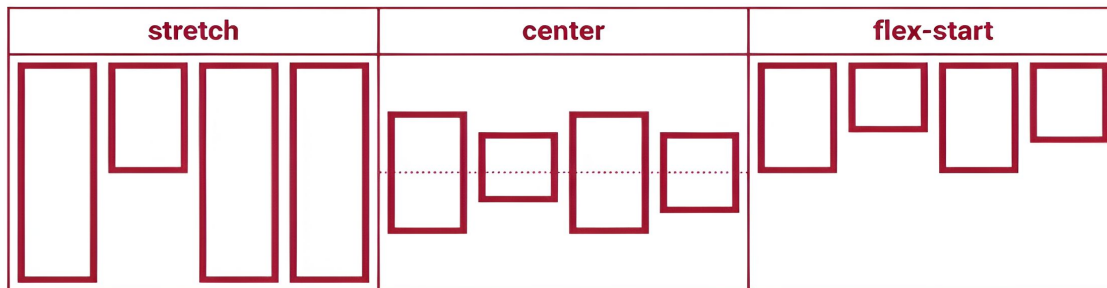
Container: justify-content

- Căn chỉnh các Item dọc theo **Main Axis (Trục chính)**
- **flex-start/ flex-end**: Gom về đầu/ cuối
- **center**: Gom vào chính giữa
- **space-between/ space-around**: Phân bố đều khoảng cách



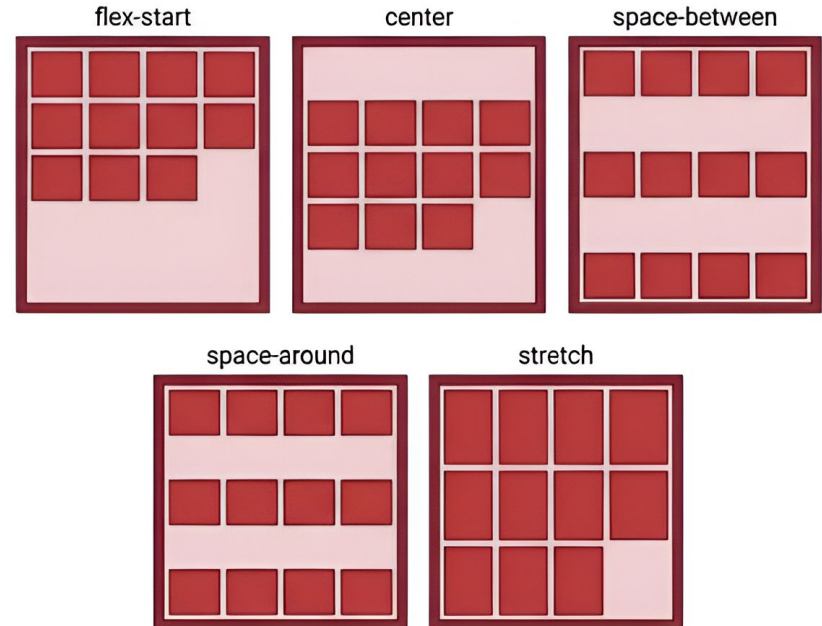
Container: align-item

- Căn chỉnh các item dọc theo **Cross Axis**
- **stretch** (mặc định): Kéo giãn item lấp đầy chiều cao/ rộng
- **center**: Căn giữa item theo chiều vuông góc
- **flex-start/ flex-end**: Ép item sát lề trên hoặc dưới



Container: align-content

- Quản lý khoảng cách giữa các khối dòng trên **Cross Axis**
- Hoạt động khi có nhiều dòng (**flex-wrap: wrap**)
- Cung cấp giá trị phân phối tương tự **justify-content**

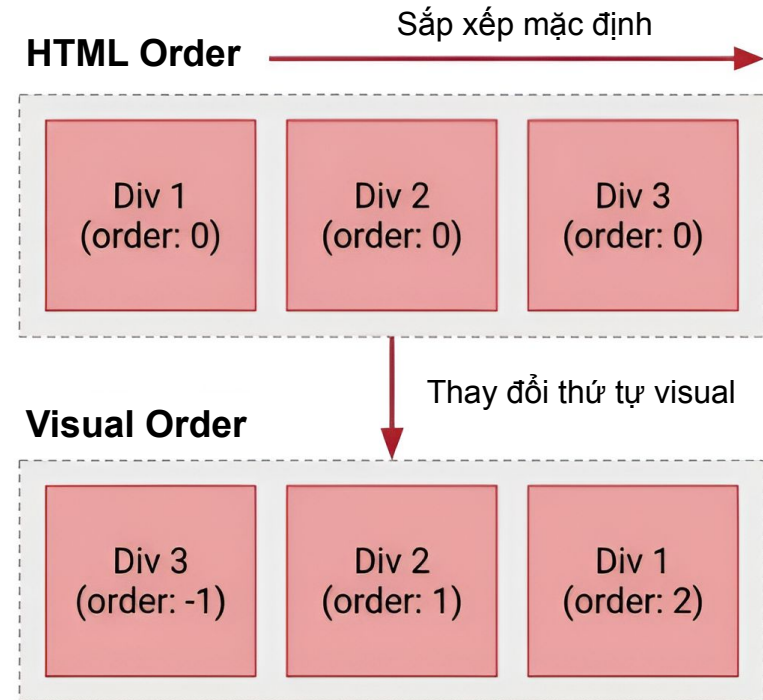


4. Thuộc tính của Flex Item

- Thuộc tính được viết trực tiếp vào CSS của phần tử con
- Kiểm soát sự co giãn, kích thước và vị trí của từng item độc lập
- Không làm thay đổi cấu hình tổng thể của Container

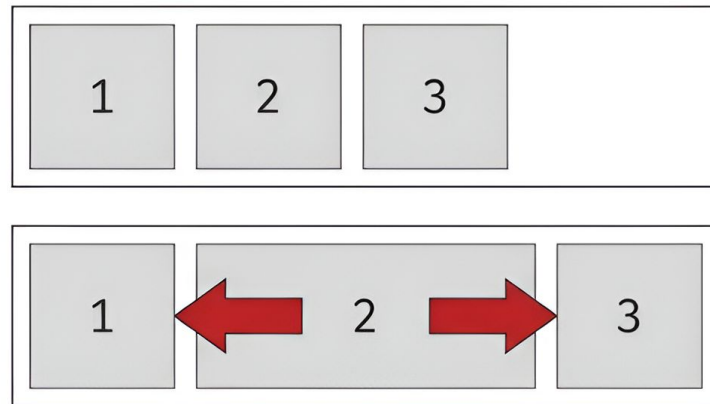
Item: Order

- Thay đổi thứ tự hiển thị của các Flex Item mà không chỉnh sửa cấu trúc HTML
- **Mặc định:** tất cả phần tử có order: 0;
- Sắp xếp theo giá trị từ thấp đến cao (số âm xếp lên trước)
- **Ứng dụng:** Đảo vị trí hiển thị trên Mobile so với Desktop mà không duplicate code HTML



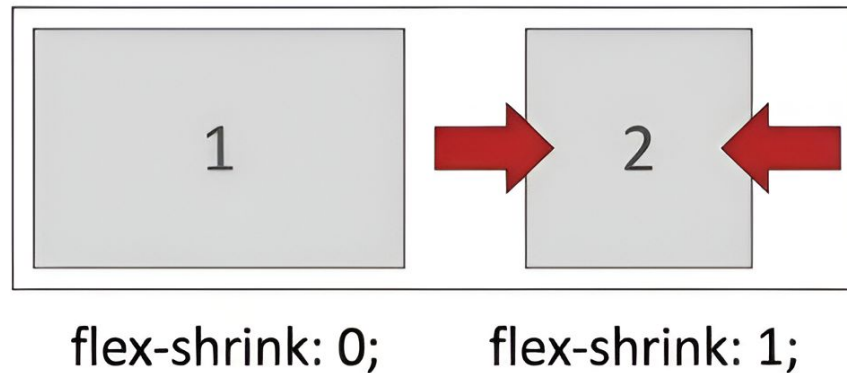
Item: flex-grow

- Quy định tỷ lệ giãn ra để chiếm không gian trống của Container
- **flex-grow: 0;** Không giãn (Mặc định)
- **flex-grow: 1;** Tự động giãn đều lấp đầy khoảng trống còn lại



Item: flex-shrink

- Quy định tỷ lệ co lại khi Container không đủ không gian chứa
- **flex-shrink: 1;** Cho phép item tự động co lại (mặc định)
- **flex-shrink: 0;** Tuyệt đối giữ nguyên kích thước



Item: flex-basis

- Kích thước ban đầu của item trên trục chính
- Chấp nhận các giá trị đo lường thông thường (px, rem, em, %, auto)
- Được ưu tiên áp dụng trước so với thuộc tính width hay height

```
.item {  
  flex-basis: | auto; /* default auto */  
}
```

Item: align-self

- Cấp quyền cho một Flex Item tự quyết định vị trí của nó trên Cross Axis
- Ghi đè hoàn toàn align-items được khai báo trên Container
- Sử dụng giá trị chuẩn

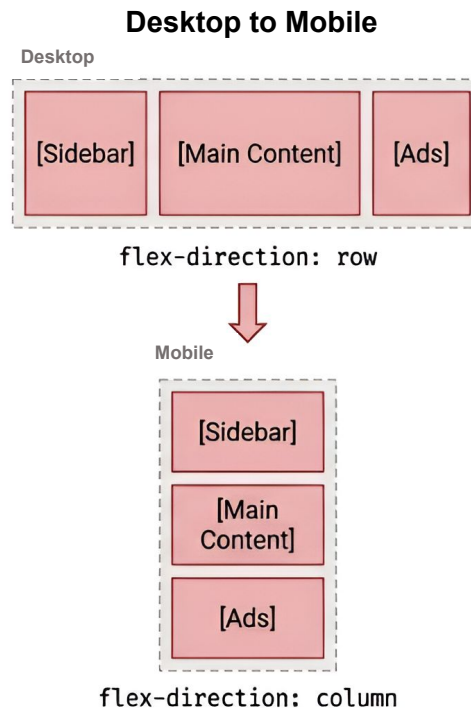


```
.item {  
  align-self: auto | flex-start | flex-end | center | baseline | stretch;  
}
```

5. Lựa chọn kỹ thuật Responsive với Flexbox

Flexbox cung cấp khả năng Responsive mạnh mẽ và độc lập

- **flex-wrap:** Tự động xuống dòng khi thu nhỏ màn hình
- **Đổi trục với Media Queries:** Chuyển đổi từ row (Desktop) sang column (Mobile)
- **Tỷ lệ linh hoạt**



- ❑ Flexbox là bố cục linh hoạt 1 chiều với hai trục nền tảng: Main Axis và Cross Axis
- ❑ Phân định rõ kiến trúc cốt lõi: Flex Container (tổng thể) và Flex Item (con trực tiếp của Container)
- ❑ Khởi tạo môi trường Flexbox bằng cách khai báo display: flex; trực tiếp lên Container
- ❑ Dùng flex-direction và flex-wrap để điều khiển hướng sắp xếp và ngắt dòng
- ❑ Sử dụng justify-content (trục chính), align-items và align-content (trục chéo) để căn chỉnh các phần tử theo các trục
- ❑ Áp dụng order trên Item để đổi thứ tự hiển thị giao diện thay vì sửa cấu trúc HTML
- ❑ Dùng flex-grow, flex-shrink, flex-basis kiểm soát độ co giãn, kích thước gốc của Item
- ❑ Sử dụng align-self giúp Item tự định vị trên Cross Axis, ghi đè cài đặt của Container
- ❑ Flexbox và Media Queries được kết hợp với nhau để chuyển trục linh hoạt, xây dựng Responsive Layout hiệu quả



HỌC VIỆN ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH CHẤT LƯỢNG NHẬT BẢN